

מטלת מנחה (ממ"ן) 12

הקורס: שפות תכנות (20905)

חומר הלימוד למטלה: פרק 2 בספר הלימוד, פרק 4 במדריך הלמידה.

מספר השאלות: 2 משקל המטלה: 5 נקודות

סמסטר: 2026 מועד הגשה: 19.4.2026

- שליחת המטלות תתבצע רק באמצעות מערכת המטלות המקוונת באתר הבית של הקורס.

לצורך פתרון מטלה זו עליכם ללמוד היטב את פרק 2 בספר הלימוד בליווי של פרק 4 במדריך הלמידה.

שאלה 1 (60 נקודות)

פולינום היא פונקציה מהצורה: $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_kx^k$. דרגת הפולינום היא החזקה הגבוהה ביותר בעלת מקדם שונה מאפס.

poly הוא טיפוס נתונים מופשט (ADT) המייצג פולינום ותומך בפעולות הבאות:

- zero** – מחזירה פולינום ריק (ללא איברים), כלומר את $p(x)=0$.
- make-poly** – מקבלת כפרמטרים מקדם (coefficient) וחזקה (exponent) ומחזירה פולינום מתאים.
- למשל, **(make-poly 3 4)** מחזירה את הפולינום $p(x)=3x^4$.
- add-poly** – מקבלת זוג פולינומים ומחזירה פולינום המייצג את סכומם. למשל,

(add-poly (make-poly 3 4) (make-poly 2 1))

מחזירה את הפולינום $p(x) = 2x^1 + 3x^4$.

- degree** – מקבלת פולינום ומחזירה את דרגתו.
- למשל, **(degree (add-poly (make-poly 3 4) (make-poly 2 1)))** מחזירה את הערך 4.
- coeff** – מקבלת פולינום וחזקה ומחזירה את המקדם של האיבר בעל החזקה הנתונה. אם אין איבר כזה מוחזר 0.
- למשל, **(coeff (make-poly 3 4) 4)** מחזירה 3.
- אבל **(coeff (make-poly 3 4) 9)** מחזירה 0.
- is-zero?** – מקבלת פולינום ובודקת האם הוא הפולינום הריק. הפעולה מחזירה ערך בוליאני מתאים.
- למשל, **(is-zero? (zero))** מחזירה true. ואילו, **(is-zero? (make-poly 3 4))** מחזירה false.

- **print-poly** – מקבלת פולינום וממירה ומחזירה אותו בצורת רשימה המורכבת מזוגות סדורים, כאשר כל זוג מייצג מקדם וחזקה של גורם בפולינום.
- **Calc-poly** – מקבלת פולינום וערך מספרי, ומחשבת את ערכו של הפולינום עבור הערך הנתון.

(א) (8 נקודות)

כתבו אפיון לחתימות של הפעולות. סווגו את הפעולות השונות לסוגים (בנאים, מחלצים, מנבאים).

(ב) (16 נקודות)

כתבו אפיון אלגברי לכל אחת מהפעולות המגדיר את הסמנטיקה (המשמעות) שלהם.

(ג) (36 נקודות)

ממשו את **poly** ואת המנשק לעבודה איתו (הפעולות שהוגדרו למעלה). ע"י שימוש בכלי `define-datatype`

שאלה 2 (40 נקודות)

בעמוד 40 בספר הלימוד נתון מימוש לטיפול הנתונים **סביבה**. מימוש זה עושה שימוש **בייצוג פרוצדורלי לייצוג הסביבה**.

על סמך **מימוש זה**, כתבו פרוצדורה בשם `is-num?` המקבלת סביבה `e`, משתנה `x` ובודקת האם ל-`x` יש כריכה בסביבה `e` לערך מספרי. הפרוצדורה תחזיר ערך בוליאני מתאים. שימו לב, בשאלה זו הייצוג של סביבה הוא פרוצדורלי.